

Alguns fatos básicos da equação de advecção de transporte Linear

No que segue, consideramos a versão unidimensional da equação de transporte-advecção linear, sendo $U = U(x, t)$ suficientemente suave - para que as contas façam sentido:

$$U_t + a(x, t)U_x = 0 \quad (2.1)$$

para todo $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$. O caso mais simples da equação de transporte escalar surge quando o campo de velocidade é constante, isto é, $a(x, t) \equiv a$. A equação de transporte resultante é:

$$U_t + aU_x = 0. \quad (2.2)$$

A equação (2.2) tem servido como um cadinho para o projeto de esquemas altamente eficientes para sistemas de equações muito mais complicados.

2.1. Método das características

O problema de valor inicial (ou problema de Cauchy) para (2.1) consiste em encontrar uma solução de (2.1) que também satisfaça a condição inicial:

$$U(x, 0) = U_0(x) \quad (2.3)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. A ideia subjacente a este método é reduzir uma EDP como (2.1) a uma EDO utilizando a estrutura das soluções. Como um *ansatz*, assumimos que nos é dada alguma curva $x(t)$ ao longo da qual a solução U é constante. Isso significa que:

$$0 = \frac{d}{dt}U(x(t), t) = U_t(x(t), t) + U_x(x(t), t)x'(t)$$

(visto que U é constante ao longo de $x(t)$ pela regra da cadeia). Também sabemos que $U_t(x(t), t) + U_x(x(t), t)a(x(t), t) = 0$, pois assume-se que U é uma solução de (2.1). Portanto, se $x(t)$ satisfizer a EDO:

$$\begin{cases} x'(t) = a(x(t), t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (2.4)$$

então $x(t)$ é precisamente tal curva. A solução $x(t)$ desta equação é chamada de curva característica. A importância das curvas características reside na propriedade de que U é constante ao longo delas:

$$U(x(t), t) = U(x(0), 0) = U_0(x_0).$$

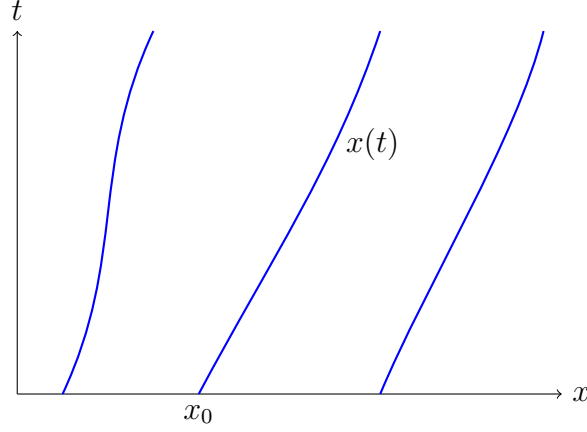


Figura 1: Figure 2.1. Characteristics curves $x(t)$ for (2.1)

Estimativa de Energia a Priori

É essencial obtermos informações sobre a estrutura das soluções a partir da própria equação por meio de uma estimativa de energia.

Lema 2.1. Seja $U(x, t)$ uma solução suave de (2.1) que decai para zero no infinito, i.e, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} U(x, t) = 0$, e assumamos que $a \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+)$. Então U satisfaz o limite de energia:

$$\int_{\mathbb{R}} U^2(x, t) dx \leq e^{\|a\|_{C^1} t} \int_{\mathbb{R}} U_0^2(x) dx \quad (2.6)$$

PROVA. Multiplicamos (2.1) por U em ambos os lados:

- $UU_t + a(x, t)UU_x = 0$ (multiplicando (2.1) por U)
- $(\frac{U^2}{2})_t + a(x, t)(\frac{U^2}{2})_x = 0$ (regra da cadeia)
- $(\frac{U^2}{2})_t + (a(x, t)\frac{U^2}{2})_x = a_x(x, t)\frac{U^2}{2}$ (regra do produto)
- $\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} (\frac{U^2}{2}) dx + \int_{\mathbb{R}} (a(x, t)\frac{U^2}{2})_x dx = \int_{\mathbb{R}} a_x(x, t)\frac{U^2}{2} dx$ (integrando no espaço)
- $\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} (\frac{U^2}{2}) dx = \int_{\mathbb{R}} a_x(x, t)\frac{U^2}{2} dx$ (decaimento para zero no infinito)
- $\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} \frac{U^2}{2} dx \leq \|a\|_{C^1} \int_{\mathbb{R}} \frac{U^2}{2} dx$ (regularidade de a)

A última desigualdade permite o uso da Desigualdade de Gronwall para obter o limite (2.6).

A Desigualdade de Gronwall

Teorema (Forma Diferencial): Seja $\eta(t)$ uma função não negativa e diferenciável no intervalo aberto $]a, b[$, que satisfaz a desigualdade diferencial:

$$\eta'(t) \leq \beta(t)\eta(t)$$

onde $\beta(t)$ é uma função contínua. Então, para todo $t \in]a, b[$, temos:

$$\eta(t) \leq \eta(a) \exp \left(\int_a^t \beta(s) ds \right)$$

Demonstração Detalhada: 1. Considere a função fator integrante $\mu(t) = \exp\left(-\int_a^t \beta(s)ds\right)$. Note que, por definição de exponencial, $\mu(t) > 0$ para todo t . 2. Multiplicamos a desigualdade diferencial original por $\mu(t)$:

$$\mu(t)\eta'(t) - \beta(t)\mu(t)\eta(t) \leq 0$$

3. Pela regra do produto para derivação, observamos que o lado esquerdo é exatamente a derivada de $\eta(t)\mu(t)$:

$$\frac{d}{dt} \left(\eta(t) \exp\left(-\int_a^t \beta(s)ds\right) \right) \leq 0$$

4. Isso implica que a função $f(t) = \eta(t)\mu(t)$ é não crescente. Integrando esta derivada no intervalo $[a, t]$, obtemos:

$$\eta(t) \exp\left(-\int_a^t \beta(s)ds\right) - \eta(a) \exp(0) \leq 0$$

5. Como $\exp(0) = 1$, temos:

$$\eta(t) \exp\left(-\int_a^t \beta(s)ds\right) \leq \eta(a)$$

6. Multiplicando ambos os lados pelo termo exponencial positivo $\exp\left(\int_a^t \beta(s)ds\right)$, chegamos ao resultado desejado.

Esta demonstração e a validade da estimativa estendem-se continuamente para o intervalo fechado $[a, b]$.

Teorema: Desigualdade de Gronwall (Versão Integral)

Sejam $u(t)$ e $\beta(t)$ funções reais contínuas e não negativas definidas em um intervalo $[a, b]$. Se $u(t)$ satisfaz a seguinte desigualdade integral para todo $t \in [a, b]$:

$$u(t) \leq \alpha + \int_a^t \beta(s)u(s) ds \tag{1}$$

onde $\alpha \geq 0$ é uma constante, então a função $u(t)$ é limitada superiormente por:

$$u(t) \leq \alpha \exp\left(\int_a^t \beta(s) ds\right) \tag{2}$$

Demonstração Exaustiva Passo a Passo

A demonstração utiliza a técnica de construção de uma casca superior diferenciável para "aprisionar" a função integral original.

Passo 1: Definição da Função Acumuladora Definimos a função auxiliar $v(t)$ como o limite superior da hipótese em (1):

$$v(t) = \alpha + \int_a^t \beta(s)u(s) ds$$

Desta definição, decorrem imediatamente duas propriedades cruciais:

- (i) **Valor Inicial:** $v(a) = \alpha + \int_a^a \beta(s)u(s) ds = \alpha + 0 = \alpha$.
- (ii) **Relação de Ordem:** Pela hipótese dada, temos que $u(t) \leq v(t)$ para todo t .

Passo 2: Diferenciação via Teorema Fundamental do Cálculo Como $u(s)$ e $\beta(s)$ são contínuas, a função $v(t)$ é de classe C^1 . Derivando $v(t)$ em relação a t :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\alpha + \int_a^t \beta(s)u(s) ds \right) = \beta(t)u(t)$$

Passo 3: Transformação em Desigualdade Diferencial Linear Utilizamos a relação de ordem $u(t) \leq v(t)$ do Passo 1. Como $\beta(t) \geq 0$, podemos substituir u por v sem inverter o sinal da desigualdade:

$$v'(t) = \beta(t)u(t) \leq \beta(t)v(t)$$

Reorganizando os termos, obtemos uma inequação diferencial linear de primeira ordem:

$$v'(t) - \beta(t)v(t) \leq 0$$

Passo 4: Construção e Aplicação do Fator Integrante Para resolver a inequação acima, multiplicamos ambos os lados pelo fator integrante $\mu(t)$, definido como:

$$\mu(t) = \exp \left(- \int_a^t \beta(s) ds \right)$$

Note que $\mu(t) > 0$ sempre. Assim:

$$\mu(t)v'(t) - \mu(t)\beta(t)v(t) \leq 0$$

Passo 5: Identificação da Derivada do Produto Observamos que $\mu'(t) = -\beta(t)\mu(t)$. Portanto, o lado esquerdo da inequação é exatamente a derivada do produto $v(t)\mu(t)$:

$$\frac{d}{dt} \left[v(t) \exp \left(- \int_a^t \beta(s) ds \right) \right] \leq 0$$

Isto prova que a função $f(t) = v(t)\mu(t)$ é monotonicamente não crescente.

Passo 6: Integração no Intervalo Temporal Integramos a derivada acima no intervalo $[a, t]$:

$$\int_a^t \frac{d}{ds} [v(s)\mu(s)] ds \leq \int_a^t 0 ds \implies v(t)\mu(t) - v(a)\mu(a) \leq 0$$

Como $\mu(a) = \exp(0) = 1$ e $v(a) = \alpha$, temos:

$$v(t) \exp \left(- \int_a^t \beta(s) ds \right) \leq \alpha$$

Passo 7: Conclusão e Isolamento Multiplicamos ambos os lados por $\exp \left(\int_a^t \beta(s) ds \right)$ (que é positivo):

$$v(t) \leq \alpha \exp \left(\int_a^t \beta(s) ds \right)$$

Finalmente, como $u(t) \leq v(t)$ desde o Passo 1, a desigualdade (2) está provada.

Significado e Comentários

- **Estabilidade de Lyapunov:** A desigualdade de Gronwall é a base para provar que soluções de sistemas dinâmicos dependem continuamente dos dados iniciais. Ela garante que, se houver uma pequena perturbação na entrada, a saída não divergirá mais do que uma taxa exponencial controlada.
- **Unicidade de Soluções:** Se supormos que existem duas soluções u_1 e u_2 para a mesma EDP/EDO com a mesma condição inicial, a diferença $w = \|u_1 - u_2\|$ satisfará a hipótese de Gronwall com $\alpha = 0$. Pelo teorema, $w(t) \leq 0 \cdot \exp(\dots) = 0$, o que implica $u_1 = u_2$.
- **Aproximações Numéricas e Convergência:** Esta versão integral é sofisticada pois modela a **acumulação de erros locais**. Em um esquema numérico (como volumes finitos ou PINNs), em cada passo de tempo Δt , introduzimos um erro de truncamento. A desigualdade de Gronwall permite provar que o erro global não é apenas a soma desses erros, mas que a propagação desse erro ao longo do tempo é limitada.

Especificamente, ela define o "tempo de vida" confiável de uma simulação: como o limitante cresce exponencialmente (αe^{Ct}), o erro numérico pode eventualmente dominar a solução física. Portanto, a desigualdade ajuda a determinar o refinamento de malha necessário para manter o erro global abaixo de uma tolerância desejada em um tempo T final.

Referências

- R. J. LeVeque. *Finite difference methods for ordinary and partial differential equations*. SIAM, 2007.
- R. J. LeVeque. *Numerical Methods for Conservation Laws*. Birkhäuser Verlag, 1990.
- R. J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press, 2002.